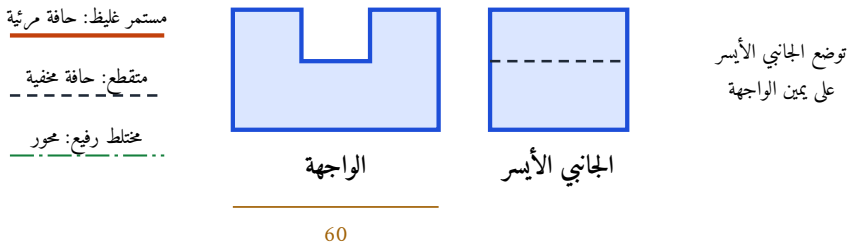
قراءة الرسم الصناعي والمخططات

الهدف: أن تقرأ رسماً تعريفياً أو تجميعياً: تتعرّف على المساقط وأنواع الخطوط والمقاطع، وتستعمل السلّم لاستخراج الأبعاد الحقيقية.

الفكرة في سطرين: الرسم الصناعي لغة دولية موحّدة: القطعة ثلاثية الأبعاد تُمثَّل بمساقط مستوية مرتّبة وفق قاعدة ثابتة، وكل خط فيه معنى محدد.



الشكل 1: مسقطان لقطعة بالطريقة الأوروبية: المسقط الجانبي الأيسر يُرسم على يمين الواجهة، مع أهم أنواع الخطوط؛ البعد المسجّل 60 حقيقي بالـmm.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الطريقة الأوروبية:** المسقط العلوي تحت الواجهة، والجانبي الأيسر على يمينها.
2. **التناظر بين المساقط:** الواجهة والعلوي لهما نفس الطول، والواجهة والجانبي لهما نفس الارتفاع.
3. **الخطوط:** مستمر غليظ للحواف المرئية، متقطع رفيع للحواف المخفية، مختلط رفيع للمحاور ومستويات التناظر.
4. **المقطع:** قطع وهمي بمستوٍ يكشف الداخل؛ المادة المقطوعة تُهشَّر بخطوط مائلة بزاوية 45°.
5. **السلّم** = بعد الرسم ÷ البعد الحقيقي؛ 1:2 تصغير، 2:1 تكبير، والأبعاد المسجّلة دائماً حقيقية بالـmm.
6. **الرسم التجميعي** يرفَق بجدول التسميات: رقم، عدد، تسمية، مادة.
7. **المخطط الوظيفي** (حركي، كهربائي، هوائي) يستعمل رموزاً موحّدة بدل الشكل الحقيقي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. طول قطعة على رسم بسلم 1:2 يساوي 40 mm. **الحل:** الطول الحقيقي = 40 × 2 = 80 mm.
2. محور قطره الحقيقي 15 mm يُرسم بسلم 2:1. **الحل:** قطره على الورقة = 15 × 2 = 30 mm.
3. ثقب يظهر في الجانبي بخط متقطع. **التفسير:** الثقب غير مرئي من هذه الجهة؛ لإظهاره بخط مستمر نرسم مقطعاً.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- وضع المسقط الجانبي الأيسر على يسار الواجهة (هذه الطريقة الأمريكية).
- تسجيل البعد المقاس على الورقة بدل البعد الحقيقي.
- تهشير الأجزاء المملوءة غير المقطوعة كالبراغي والمحاور الممتلئة.
- نسيان رسم المحاور بالخط المختلط في القطع الدورانية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- أوروبية: العلوي تحت، الجانبي الأيسر يمين.
- مرئي غليظ، مخفي متقطع، محور مختلط.
- حقيقي = رسم ÷ السلم.
- المقطع يكشف الداخل، والتهشير للمادة المقطوعة فقط.

madrasadz.com مدرسة ديزاد